PROJETO INTERDISCIPLINAR DAS DISCIPLINAS: ENGENHARIA DE SOFTWARE I / DESENVOLVIMENTO WEB I / DESIGN DIGITAL

Nome aluno (a): Ana Cláudia Siqueira

Nome aluno (a): Emanuel Durães Liveira Elias

Nome aluno (a): Guilherme Fellipe de Souza

Nome aluno (a): Kaiky Alves Costa

Nome aluno (a): Larissa Souza Oliveira

DESENVOLVIMENTO

1 INTRODUÇÃO

1.1 Propósito (ou Finalidade)

Este documento apresenta a especificação e a modelagem preliminar do Sistema de Controle de Irrigação para Pequenas Hortas e Plantações. O objetivo principal é registrar a finalidade do sistema, as regras de negócio, os requisitos funcionais e não funcionais, os casos de uso, as interfaces previstas e a arquitetura proposta. O público-alvo inclui os integrantes da equipe de desenvolvimento, os responsáveis pelos testes, os professores das disciplinas envolvidas no P.I e os possíveis usuários do sistema.

1.2 Escopo

O sistema consiste em uma plataforma web em formato de dashboard integrada a um conjunto de sensores e componentes de irrigação. A solução deverá permitir acompanhar a umidade do solo, consultar a previsão do tempo, cadastrar as áreas de plantio, configurar os parâmetros e horários, acompanhar o volume de água utilizado e visualizar o status da irrigação. A automação deverá considerar as regras configuradas para cada área. A integração física completa e a precisão das medições dependerão da implementação e dos testes do protótipo.

1.3 Benefícios Esperados

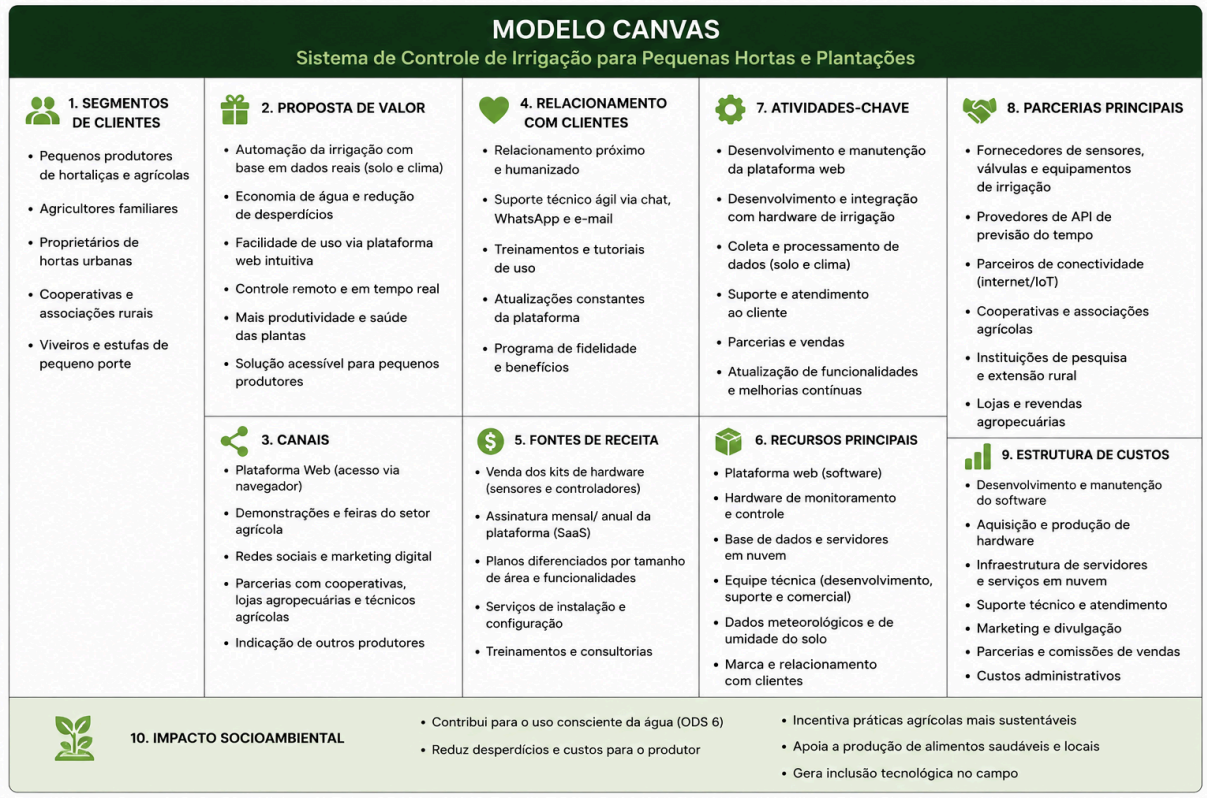
- Reduzir a necessidade de acionamento manual da irrigação.
- Ajudar o produtor a utilizar água de forma mais consciente, registrando o volume aplicado.
- Facilitar o acompanhamento de diferentes canteiros e suas condições.
- Apoiar decisões de irrigação com dados de umidade e previsão do tempo.
- Oferecer uma interface web simples para consulta do status e do histórico.

1.4 *Business Process Modeling Notation* (BPMN)

Inclua o BPMN dos processos do sistema (será preenchido no próximo semestre de DSM)

1.5 *Modelo CANVAS*

Figura 1 – Modelo CANVAS



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2 ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIOS (RN) E DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) E NÃO FUNCIONAIS (RNF)

2.1 Regra de Negócio

Código e nome	Descrição
RN001 – Cadastro de área	Cada área irrigada deverá possuir identificação, tamanho e cultura cadastrados para que o sistema consiga organizar as leituras e configurações.
RN002 – Parâmetros por cultura	Os parâmetros de irrigação deverão considerar a cultura plantada e poderão ser ajustados conforme a orientação técnica e as características locais.

RN003 – Limite de umidade	A irrigação automática deverá considerar o limite de umidade configurado para a área, evitando acionamentos sem necessidade detectada.
RN004 – Previsão do tempo	A previsão do tempo deverá servir como informação complementar à umidade do solo, não como único critério para cancelar uma irrigação.
RN005 – Controle de duração e volume	Cada ciclo de irrigação deverá possuir condições de encerramento, como volume máximo, duração máxima ou comando de parada.
RN006 – Registro de operação	O sistema deverá registrar data, horário, área atendida, status e volume medido, quando o medidor estiver disponível.
RN007 – Falha de comunicação	Se houver perda de comunicação com a plataforma, o controlador deverá manter o comportamento seguro previamente definido e não depender exclusivamente da internet para interromper um ciclo em condição de risco.
RN008 – Comando manual	O comando manual deverá estar disponível ao usuário autorizado e respeitar os limites de segurança configurados.
RN009 – Integridade das leituras	Leituras inválidas ou indisponíveis não deverão ser tratadas como medições confiáveis; o sistema deverá identificar a falha.
RN010 – Status do sistema	O dashboard deverá diferenciar estados como desligado, irrigando, concluído, aguardando condição e falha.
RN011 – Programação de irrigação	O usuário poderá definir os horários de irrigação de acordo com as necessidades da área cadastrada.
RN012 – Controle de acesso	Somente usuários autorizados poderão acessar os controles e realizar alterações nas configurações do sistema.

2.2 Requisitos Funcionais

Nome	**Descrição**	Categoria	Obrigatoriedade	Permanência
RF001 – Cadastro de Usuários	O sistema deverá permitir o cadastro de usuários para que possam acessar as funcionalidades de acordo com suas permissões.	Evidente	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RF002 – Cadastro de Área de Cultivo	O sistema deverá permitir o cadastro das áreas de cultivo, informando identificação, tamanho e cultura plantada.	Evidente	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RF003 – Configuração da Irrigação	O sistema deverá permitir que o usuário configure os parâmetros de irrigação de acordo com a cultura e as características da área.	Evidente	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RF004 – Monitoramento da Umidade do Solo	O sistema deverá apresentar os dados de umidade do solo coletados pelos sensores instalados na área de cultivo.	Evidente	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RF005 – Controle Remoto da Irrigação	O sistema deverá permitir que o usuário autorizado ligue e desligue a irrigação remotamente pela plataforma.	Evidente	(X) Desejável ( ) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RF006 – Programação de Irrigação	O sistema deverá permitir que o usuário defina os horários de irrigação de acordo com a necessidade da área cadastrada.	Evidente	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RF007 – Acionamento	O sistema deverá acionar a irrigação quando a umidade do solo estiver abaixo do limite	Oculto	(X) Desejável	(X) Permanente

Automático da Irrigação	configurado, respeitando as condições de segurança.		( ) Obrigatório	( ) Transitório
RF008 – Desligamento Automático da Irrigação	O sistema deverá desligar a irrigação ao atingir o tempo máximo ou o volume limite configurado.	Oculto	(X) Desejável ( ) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RF009 – Previsão do Tempo	O sistema deverá apresentar informações sobre a previsão do tempo para auxiliar o usuário no planejamento da irrigação.	Evidente	(X) Desejável ( ) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RF010 – Controle do Consumo de Água	O sistema deverá apresentar a quantidade de água utilizada em cada irrigação, conforme os dados obtidos pelo medidor de fluxo.	Evidente	(X) Desejável ( ) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RF011 – Histórico de Irrigação	O sistema deverá registrar as irrigações realizadas, armazenando informações como data, horário, duração, área atendida e volume de água utilizado, quando disponível.	Evidente	(X) Desejável ( ) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RF012 – Visualização do Status da Irrigação	O sistema deverá apresentar o status da irrigação, permitindo ao usuário verificar se o sistema está desligado, irrigando, aguardando uma condição ou apresentando uma falha.	Evidente	(X) Desejável ( ) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RF013 – Notificação de Falhas	O sistema deverá informar ao usuário quando houver falha de comunicação ou problema identificado no dispositivo de irrigação, quando houver um meio de comunicação disponível.	Evidente	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RF014 – Dashboard de Monitoramento	O sistema deverá apresentar as principais informações da irrigação em um dashboard, facilitando o acompanhamento das condições da área de cultivo.	Evidente	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RF015 – Consulta de Dados da Área	O sistema deverá permitir que o usuário consulte as informações cadastradas sobre as áreas de cultivo e suas configurações de irrigação.	Evidente	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório

2.3 Requisitos Não Funcionais

Nome	**Descrição**	Categoria	Obrigatoriedade	Permanência
RNF001 – Usabilidade	O sistema deverá apresentar uma interface simples e intuitiva, facilitando o uso por pequenos produtores rurais.	Usabilidade	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF002 – Compatibilidade	O sistema deverá funcionar nos principais navegadores utilizados em computadores e dispositivos móveis.	Compatibilidade	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF003 – Desempenho	O sistema deverá apresentar as informações do dashboard em tempo adequado para o acompanhamento da irrigação.	Desempenho	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório

RNF004 – Segurança	O sistema deverá controlar o acesso dos usuários e proteger as informações armazenadas contra acessos não autorizados.	Segurança	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF005 – Confiabilidade	O sistema deverá executar os comandos de irrigação conforme as configurações definidas, respeitando os limites de segurança.	Confiabilidade	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF006 – Disponibilidade	A plataforma deverá estar disponível para consulta sempre que os serviços necessários estiverem funcionando e houver conexão adequada.	Disponibilidade	(X) Desejável ( ) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF007 – Integridade dos Dados	O sistema deverá manter os dados registrados de forma correta e identificar leituras inválidas ou indisponíveis dos sensores.	Integridade dos Dados	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF008 – Manutenibilidade	O sistema deverá ser desenvolvido de forma organizada, facilitando a correção de erros e a inclusão de novas funcionalidades.	Manutenibilidade	(X) Desejável ( ) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF009 – Tolerância a Falhas	O sistema deverá manter um comportamento seguro em caso de falha de comunicação, evitando que a irrigação permaneça ligada indevidamente.	Tolerância à Falhas	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF010 – Responsividade	A interface deverá se adaptar a diferentes tamanhos de tela, permitindo o acesso pelo computador, tablet ou celular.	Responsividade	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório

2.4 Matriz de Rastreabilidade entre Requisitos Funcionais (RF) x Regras de Negócio (RN):

RN x RF	**RF 001**	**RF 002**	**RF 003**	**RF 004**	**RF 005**	**RF 006**	**RF 007**	**RF 008**	**RF 009**	**RF 010**	**RF 011**	**RF 012**	**RF 013**	**RF 014**	**RF 015**
RN 001		X													X
RN 002			X				X								
RN 003			X	X			X								
RN 004							X		X						
RN 005								X		X					
RN 006											X				
RN 007													X		
RN 008					X										

RN 009				X						X	X				
RN 010												X		X	
RN 011						X									
RN 012	X				X										X

2.5 Matriz de Rastreabilidade entre Requisitos Funcionais (RF) x Requisitos Funcionais (RF):

RF x RF	**RF 001**	**RF 002**	**RF 003**	**RF 004**	**RF 005**	**RF 006**	**RF 007**	**RF 008**	**RF 009**	**RF 010**	**RF 011**	**RF 012**	**RF 013**	**RF 014**	**RF 015**
RF 001	X														
RF 002		X													
RF 003			X				X								
RF 004				X			X								
RF 005	X				X										
RF 006		X	X			X									
RF 007		X	X	X			X	X		X	X	X		X	
RF 008							X	X				X			
RF 009							X		X					X	
RF 010							X			X	X			X	
RF 011										X	X			X	
RF 012												X		X	
RF 013												X	X	X	
RF 014				X					X	X	X	X	X	X	
RF 015		X													X

3 MODELAGEM

3.1 Índices de Casos de Uso

Faça uma breve descrição de cada use case que foi identificada para o sistema.

Para cada Use Case identificar:

Código do Use Case (Ex.: UC001, UC002, UC003, ...).

Função do Use Case.

3.2 Matriz de Rastreabilidade entre Requisitos Funcionais e Use Cases:

RF x UC	RF01	RF02	RF03		RF...
UC01	X				
UC02		X	X		
UC03	X				
UC04		X			

3.3 Identificação do Atores do Sistema

Faça uma breve descrição de como este ator interage com o sistema.

Exemplo: Este ator é uma *[pessoa ou um sistema ou um dispositivo]* que atua no sistema para ....

3.4 Diagrama de Casos de Uso

Inclua aqui o diagrama de use cases, construído a partir da ferramenta de modelagem. O diagrama deve incluir os use cases que irão implementar os requisitos do sistema e seus atores.

3.5 Especificação dos Use Cases

Exemplo:

Caso de Uso – Cadastrar Cliente	
ID	UC 001
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo cadastrar o cliente ...
Ator Primário	Atendente
Pré-condição	Não possui

Cenário Principal	O use case inicia quando o atendente seleciona a opção de cadastrar cliente O sistema carrega o formulário para cadastro de cliente O atendente informa o cpf do cliente a ser cadastrado Inclua UC 002 – Buscar Cliente O atendente informa os demais dados do cliente como: nome, RG, data de nascimento, ... O atendente confirma o cadastro do cliente O sistema recebe e valida os dados do cliente O sistema confirma o cadastramento do cliente O sistema encerra a operação
Pós-condição	Não possui
Cenário Alternativo	*a – Em qualquer momento o atendente pode sair do sistema 4a – CPF já se encontra cadastrado 4a.1 O sistema mostra mensagem informando já existe cpf cadastrado 4a.2 O sistema retorna ao passo 3 do fluxo principal 7a – Data de Nascimento invalida 7a.1 O sistema mostra mensagem explicativa informando a inconsistência da data de nascimento informada 7a.2 O sistema retorna ao passo 5 do fluxo principal
Inclusão	UC 002 – Buscar Cliente
Extensão	

3.6 Classes de Análise para os casos de uso

Você deverá detalhar as classes de análise encontradas para o use case, caso uma use case utilize uma classe de outra descrita antes deve-se relacioná-la da seguinte forma:

"Classe de [Tipo da Classe] [Nome da Classe] descrita na use case [Nome da use case]"

3.6.1 Classe de Fronteira [Nome da Classe]

Descreva a responsabilidade da classe e, se for o caso, a qual interface esta relacionada. Se esta classe se relaciona com outros sistemas através de um protocolo descreva o mais detalhado possível este protocolo. Faça uma descrição para cada classe de fronteira.

3.6.2 Classe de Entidade [Nome da Classe]

Descreva a responsabilidade da classe e quais as informações que são pertinentes a esta classe. Faça uma descrição para cada classe de entidade.

3.6.3 Classe de Controle [Nome da Classe]

Descreva a responsabilidade da classe, a seqüência de controle (se necessário faça um diagrama de atividades) e os comportamentos relacionados a negócio. Faça uma descrição para cada classe de controle.

3.6.4 Diagrama de Classes de Análise

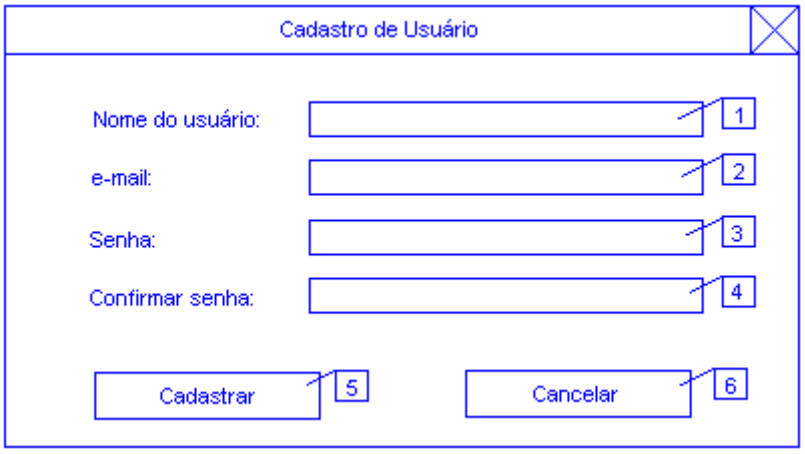
Coloque o diagrama de relacionamento entre as classes de análise para esta Use Case.

3.7 Interfaces (Lay-out de Tela)

Uma interface é uma descrição lógica e conceitual de como uma ou mais use cases são providas pela interface do usuário, se for o caso, incluindo a interação requerida entre o(s) ator(es) e o sistema. Em geral janelas representam as interfaces necessárias para entender do ponto de vista macro os requisitos da interface do usuário.

Faça o desenho das interfaces gráficas referenciando os campos com etiquetas como no exemplo abaixo.

Figura 2 – Interfaces



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Descreva os campos da interface gráfica

Campo para a entrada e visualização do nome do usuário

Campo para a entrada e visualização do email do usuário

etc.

3.8 Diagrama de Seqüência para os casos de uso

Colocar os modelos de seqüência para cada caso de uso (curso normal e alternativo). Os modelos devem ser apresentados de forma legível.

3.9 Projeto

Texto geral sobre a plataforma adotada para o projeto. Sistema Operacional. Servidores de banco de dados, aplicações (tomcat), web. Linguagens de programação. Frameworks, padrões, componentes, e outras decisões de projeto.

3.10 Diagrama de Classes de Projeto

Apresentar os diagramas de classe de projeto que foram desenvolvidos a partir, principalmente, dos diagramas de classes de análise e dos diagramas de seqüência mostrando todos os relacionamentos entre as classes e as operações mais importantes (não é necessário que todas as operações ou métodos e atributos sejam mostrados, não se deve poluir o diagrama)

3.11 Modelo de Arquitetura

Apresentar um diagrama que mostre a arquitetura do sistema. Esse diagrama deve ter os componentes maiores do sistema, podendo ser apresentados com pacotes ou de componentes da UML. Esse diagrama é útil para verificar se a arquitetura MVC foi adequadamente seguida.

Exemplo:

Modelo de Arquitetura do caso de uso Cadastrar Carro

(Explicar o modelo, suas classes e a arquitetura adotada.)

A Figura xx apresenta o modelo de arquitetura do caso de uso Cadastrar Carro. Conforme mostra a Figura a arquitetura segue o padrão MVC, com apoio do framework JSF (Java Server Face).

Observação: O modelo pode ser melhorado incluindo também os principais pacotes com os frameworks (suas principais classes) e padrões de projeto.

Figura 3 – Modelo de Arquitetura

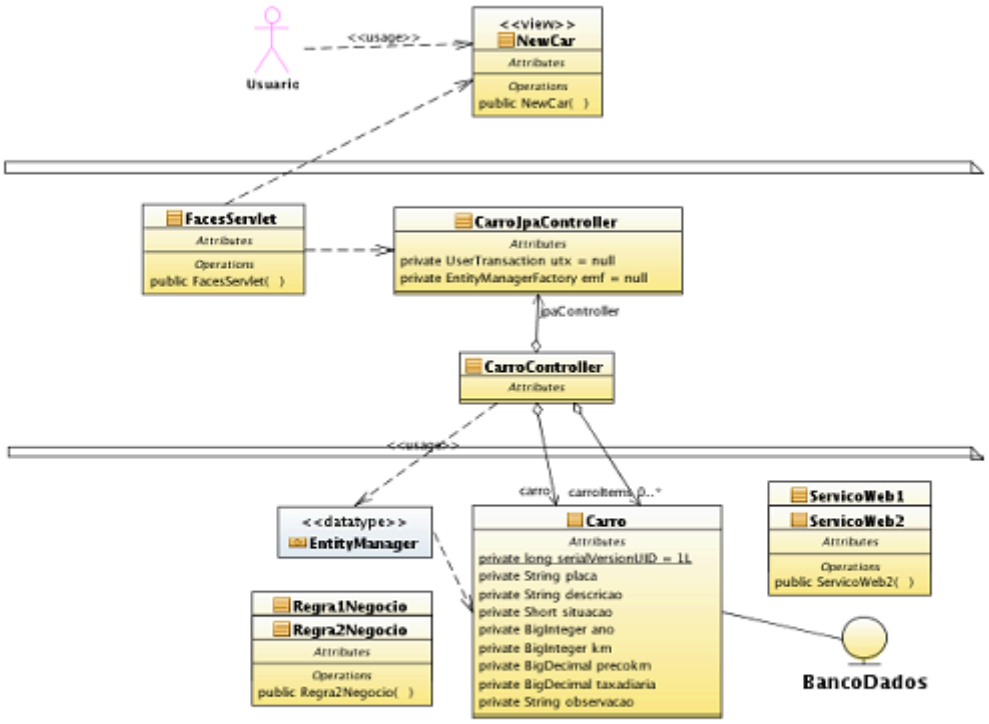


Figura xx – Modelo de Arquitetura do caso de uso CadastrarCarro

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.12 Modelo físico do banco de dados

Apresentar o modelo MER usado para construção do banco de dados, construído a partir do modelo de classes do sistema. Apresentar os scripts SQL usados para construir o banco de dados.

3.13 Diagrama de Implantação

Diagrama de implantação da UML para a visualização de como cada nó de hardware se comunica com os outros nós.